2020年中国海洋大学《数据库系统》期末考试试卷

中国海洋大学全日制本科课程期末考试试卷

2020年春季学期　考试科目：《数据库系统》　学院：信息科学与工程学院

试卷类型：A卷　命题人：刘艳艳、刘洁、黄磊、范浩　审核人：王胜科

考试说明：本课程为闭卷考试，共4页。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一、选择题（共5题，每题2分，共10分）

1. 关系数据模型是目前最重要的一种数据模型，它的三个要素分别是（ ） 。
   A. 实体完整性、参照完整性、用户自定义完整性
   B. 数据结构、关系操作、完整性约束
   C. 数据增加、数据修改、数据查询
   D. 外模式、模式、内模式
2. SQL语言是（ ）的语言，容易学习。
   A. 过程化
   B. 非过程化
   C. 格式化
   D. 导航式
3. 在视图上不能完成的操作是（ ）。
   A. 更新视图
   B. 查询
   C. 在视图上定义新的表
   D. 在视图上定义新的视图
4. 规范化理论是关系数据库进行逻辑设计的理论依据，根据这个理论，关系数据库中的关系必须满足：每一个属性都是（ ）。
   A. 长度不变的
   B. 不可分解的
   C. 互相关联的
   D. 互不相关的
5. 设U是所有属性的集合，X、Y、Z都是U的子集，且Z=U−X−Y。下面关于多值依赖的叙述中，不正确的是（ ）。

A. 若 X→→Y，则 X→→Z

B. 若 X→Y，则 X→→Y

C. 若 X→→Y，且 Y′∈Y，则 X→→Y’

D. 若 Z＝Φ，则 X→→Y

二、填空题（共 10 空，每空 1 分，共 10 分）

1. 数据字典在数据库设计的_____阶段建立。
2. 关系 R 的属性 A 参照引用关系 T 的属性 A，T 的某条元组对应的 A 属性值在 R 中出现，当要删除 T 的这个元组时，系统可以采用的策略包括：_____、_____、_____。
3. 若一个视图是从单个基本表导出的，并且只是去掉了基本表的某些行和某些列，但保留了主码，这类视图称为_____。
4. 关系模式规范化需要考虑数据间的依赖关系，人们已经提出了多种类型的数据依赖，其中最重要的是_____和_____。
5. 数据库的转储方式可以分为海量转储与_____。
6. 在嵌入式SQL中是用_____协调SQL语言的集合处理方式和主语言的单记录处理方式。
7. 关系数据库连接操作的实现方式主要包括： 嵌套循环方法 、_____、索引连接方法 、Hash 连接方法。

三、关系代数计算题（共 5 题，每题 2 分，共 10 分）

假设有一个学生课程数据库包含以下关系模式：

学生(学号，姓名，性别，年龄，专业，已获奖学金总金额)

课程(课程号，课程名称，先行课号，课程学分)

选课(学号，课程号，分数)

其中，主码加了下划线表示。选课表由学号、课程号和分数组成，指某学生选修了某门课程及该课程取得的分数。请用关系代数完成如下查询：

1. 检索获得奖学金不大于 1000 元的所有男生的信息，包括学号、姓名和专业。
2. 检索"保密"专业学生所学课程的信息，包括学号、姓名、课程名称。
3. 检索未选修课程号为"C300"课程的学生信息，包括学号，姓名和专业。
4. 查询至少选修了一门其直接先行课为 6 号课程的学生姓名。
5. 查询选修了全部课程的学生学号和姓名。

四、SQL 计算题（共 10 题，每题 3 分，共 30 分）

设某单位有一个 E-P 数据库，包括员工表 Employees、项目表 Projects、参与项目表 EP 3 个关系模式：

Employees (ENO, ENAME, ESex, EAge, EDept, ELevel);

Projects (PNO, PNAME, Duration, Budgets, StartDate, EndDate);

EP (ENO, PNO, Roles, Scores);

其中，

员工表 Employees 由员工编号（ENO），员工姓名（ENAME），员工性别（ESex），员工年龄（EAge），员工部门（EDept），员工级别（ELevel）组成，主键是 ENO；

项目表 Projects 由项目编号（PNO），项目名称（PNAME），工期（Duration，数值型：单位人月），项目预算(Budgets，数值型)，开始日期（StartDate，日期型），结束日期（EndDate，日期型）组成，主键是 PNO；

参与项目表 EP 由员工编号（ENO），项目编号（PNO），担任角色（Roles），完成业绩（Scores，数值型：0-100）组成，主键是 ENO+ PNO；

3 个关系模式满足语义：一个员工可以参与多个项目，一个项目可以有多个员工参加。

使用 SQL 完成以下各操作：

（1）查询“研发”部门所有员工参与的，工期大于等于 5 人月的员工姓名，项目名称，以及担任角色。

（2）查询“测试”部门女员工参与的项目的最高业绩以及平均业绩。

（3）查询没有参加项目“电子商务网站开发”的员工编号，姓名及级别。

（4）查询每个员工级别完成的项目的数量，人员个数，及最大项目业绩，按员工级别分组统计。

（5）查询每个员工及其参与项目情况，包括没有参与任何项目的员工，按完成业绩降序排列。

（6）项目“美食 APP”取消，删除所有该项目在 EP 表中的记录。

（7）建立员工视图，满足条件为：员工级别是“数据库管理员”，参与开始日期在 2019.1.1 号后的项目，并且完成业绩在 85 分以上，只列出员工编号，员工姓名，员工部门即可。

（8）查询参加了 3 号项目，并且业绩超过该项目平均业绩的员工编号，姓名，和业绩。

（9）将员工级别是“数据库管理员”的所有员工的项目业绩提高 20%。

（10）查询参与全部项目的员工姓名与级别。

五、简答题（共 5 题，每题 4 分，共 20 分）

1. 数据库系统具有数据与程序的独立性。什么是数据与程序的物理独立性？什么叫数据与程序的逻辑独立性？（4 分）

2. 试述数据库安全控制的常用方法和技术。（4 分）

3. 试述事务的概念及事务的 4 个特性。恢复技术能保证事务的哪些特性？并发控制技术能保证事务的哪些特性？（4 分）

4. 登记日志文件时为什么必须先写日志文件，后写数据库？（4 分）

5. 多粒度封锁方法中，为什么要引进意向锁？意向锁的含义是什么？（4 分）

六、综合分析题（共 3 题，共 20 分）

1. 设有下表所示的关系 R：（本题共 8 分）

课程号	教师号	教师地址
C001	T1	Room1
C002	T2	Room1
C003	T3	Room2
C004	T2	Room1

（1）该关系最高满足第几范式？请说明理由。（3 分）

（2）请说明在什么情况下会发生删除操作异常？（2 分）

（3）请将它分解为高一级范式，说明分解后如何解决分解前可能存在的删除操作异常的？（3 分）

2. 一个图书管理系统有如下信息：

图书：书号、书名、数量

借书人：借书证号、姓名、单位

出版社：出版社名、地址、电话

其中约定：任何人可以借多本书，任何一种书可以被多个人借，借阅时（借书和还书时），要登记相应的借书日期和还书日期；一个出版社可以出版多种书籍，同一本书仅为一个出版社所出版，出版社名具有唯一性。

根据以上情况，完成如下设计：（本题共 7 分）

（1）设计系统的 E-R 图。（3 分）

（2）将 E-R 图转换为关系模式。（2 分）

（3）指出转换后的每个关系模式的主键。（2 分）

3. 假设有一图书管理数据库关系模式如下：（本题共 5 分）

图书表 Book（Bno，Bname，Bauthor，Bpub）

学生表 Student（Lno，Sno，Sname）

借阅表 Linfo（Bno，Lno，LdateS，LdateE）

其中，图书表 Book 由书号（Bno）、书名（Bname）、作者（Bauthor）、出版社（Bpub）组成，学生表 Student 由借书证号（Lno）、学号（Sno）、姓名（Sname）组成，借阅表由书号（Bno），借书证号（Lno），借阅日期（LdateS），归还日期（LdateE）组成。加下划线表示主码。

有如下查询：

```
SELECT Sno
From Student, Linfo, Book
WHERE Student.Lno=Linfo.Lno AND Linfo.Bno=Book.Bno AND Bname=“数据库系统”
```

（1）画出关系代数表示的语法树。（3 分）

（2）用关系代数表达式优化算法对语法树进行优化，并画出优化后的语法树。（2 分）